



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Características Frecuenciales en el Procesamiento de Señales: FFT, STFT y CWT

Grupo 6

- Alvaro Untiveros
- Fiorella Pérez
- Lucero Munive





FFT, STFT y CWT

Del dominio del tiempo al diagnóstico médico preciso.

Las señales biomédicas (ECG, EEG, EMG) son ricas en información, pero complejas de interpretar a simple vista. Esta presentación explorará cómo transformar estas señales para revelar patrones ocultos y facilitar diagnósticos.

El Desafío de las Señales Biomédicas

Las señales fisiológicas raramente son estables; cambian abruptamente, lo que dificulta su análisis.

Arritmias Cardíacas

Cambios súbitos en el ritmo cardíaco que requieren detección precisa y temporal.



Convulsiones Epilépticas

Eventos cerebrales transitorios que impactan la morfología de la señal EEG.

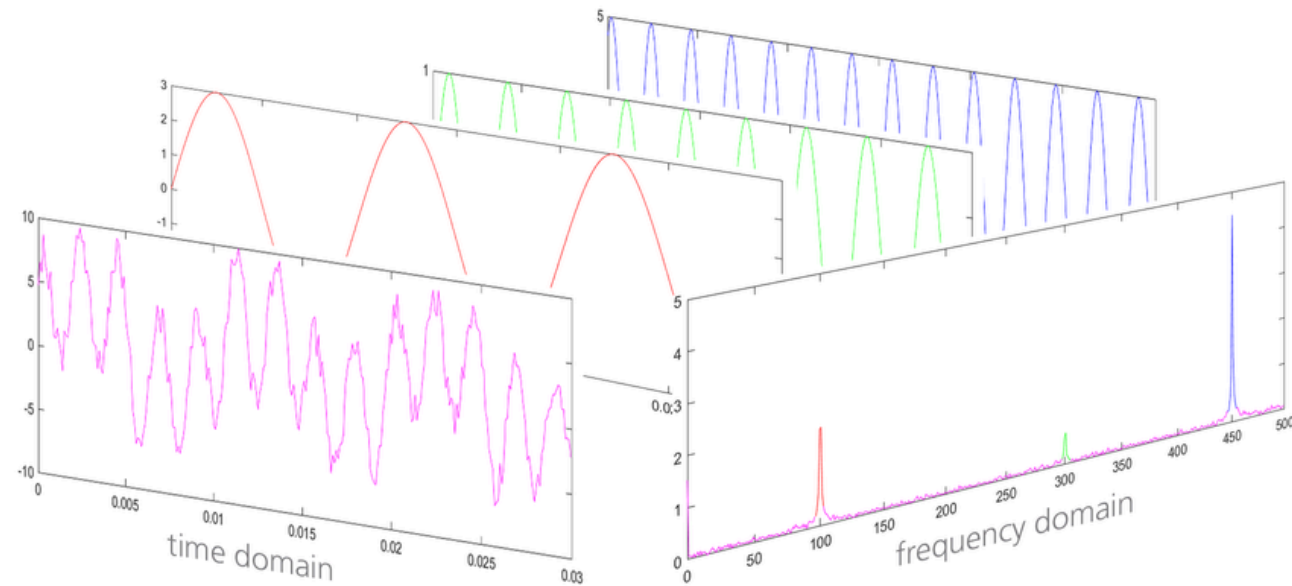
Actividad Muscular Anormal

Espasmos o temblores en EMG que se manifiestan como transitorios.

La solución reside en transformar estas señales del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia o tiempo-frecuencia, permitiendo identificar características clave para un diagnóstico preciso.

FFT (Fast Fourier Transform): El ADN de una Señal

La FFT es el algoritmo estándar para convertir una señal temporal $x(t)$ en su espectro de frecuencias $X(f)$, descomponiendo señales complejas en ondas senoidales y cosenoidales.



¿Cómo funciona?

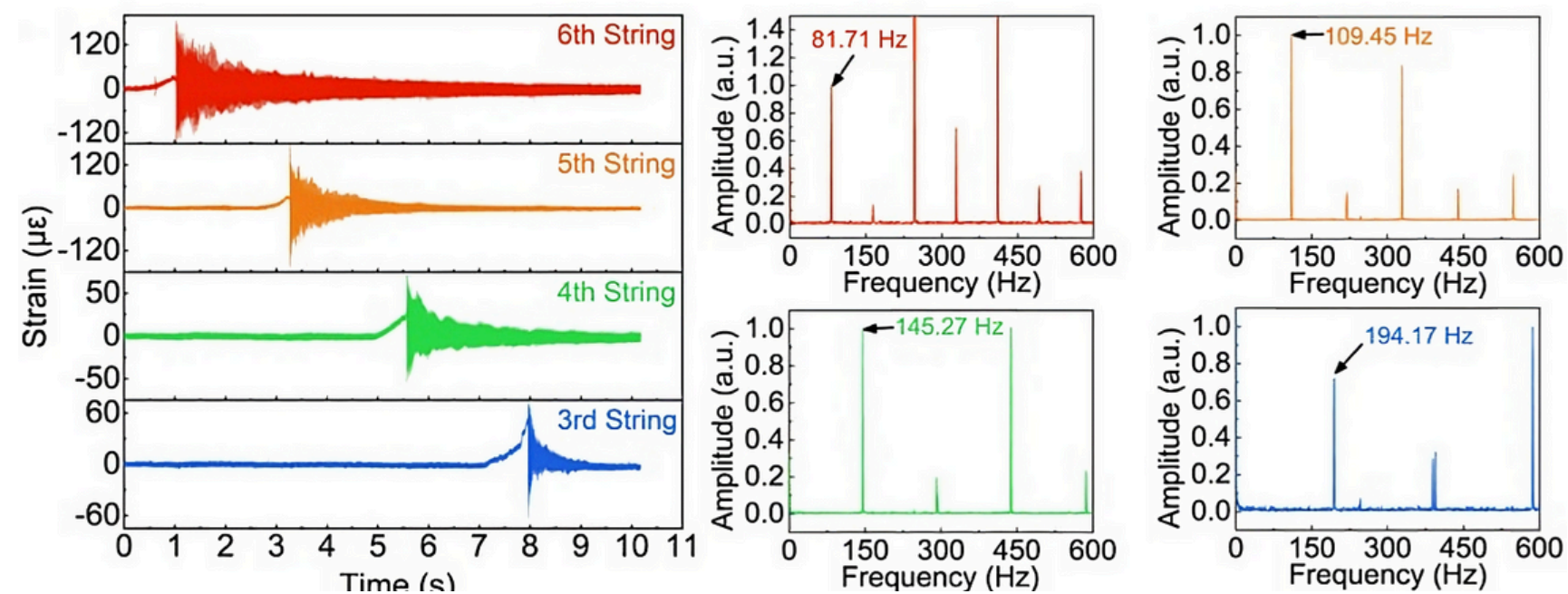
Descompone cualquier señal compleja en una suma de ondas senoidales y cosenoidales infinitas.

Asunción Crítica

Asume que la señal es estacionaria; es decir, las frecuencias presentes no cambian a lo largo del tiempo.

Limitación

Nos dice qué frecuencias existen, pero no cuándo ocurrieron. Un evento de corta duración se "diluye" en todo el espectro.



Aplicación FFT: Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (HRV)

A pesar de sus limitaciones temporales, la FFT es el "Gold Standard" para analizar estados globales del sistema nervioso autónomo.

Análisis de Intervalos R-R del Corazón

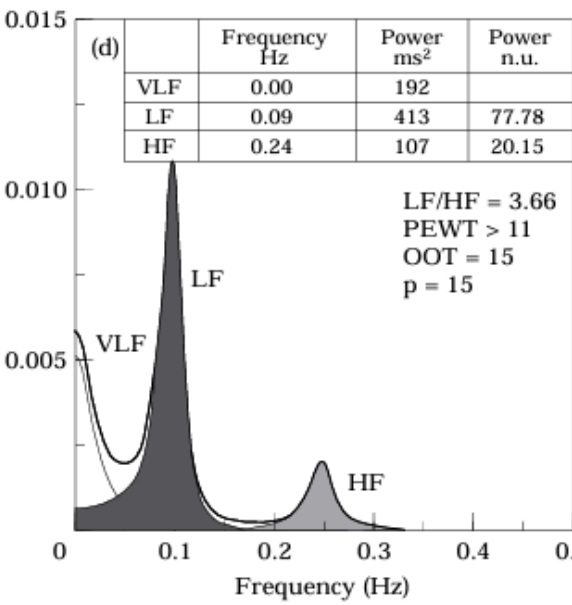
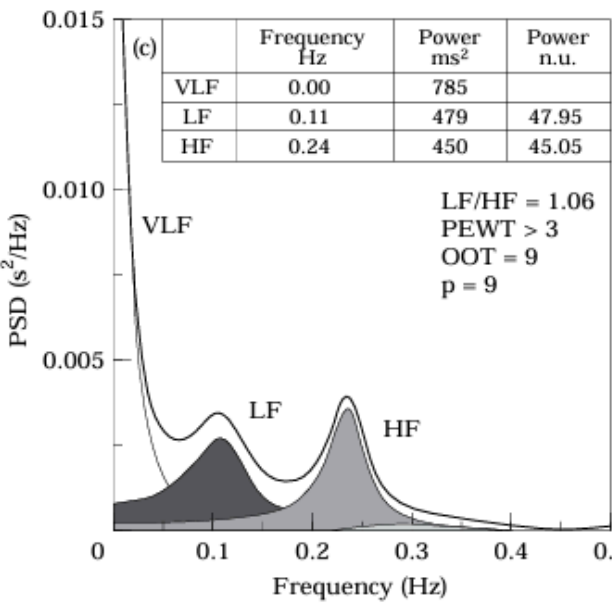
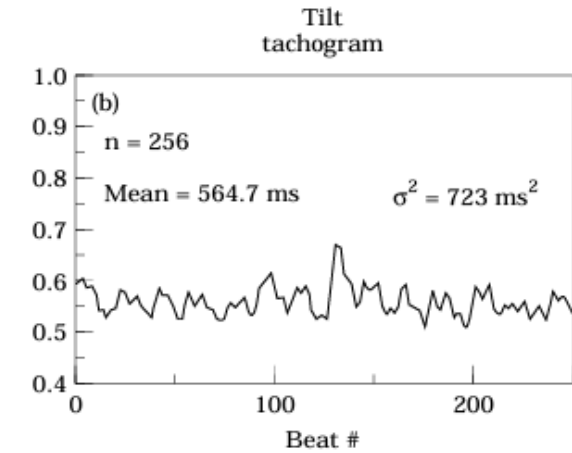
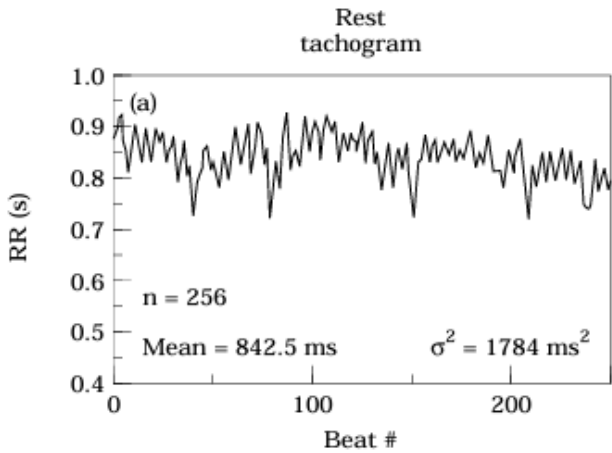
La FFT se utiliza para desglosar la señal de la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (HRV) en diferentes componentes frecuenciales.

Bandas de Frecuencia Clave

- **LF (Low Frequency):** Actividad simpática (estrés/lucha).
- **HF (High Frequency):** Actividad parasimpática (relajación/digestión).

Balance Autonómico

El cociente LF/HF indica el equilibrio entre la rama simpática y parasimpática, siendo un marcador fundamental en diversas condiciones clínicas.



[2]: Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, "Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation and clinical use," European Heart Journal, vol. 17, pp. 354–381, 1996

STFT: Añadiendo la Dimensión Temporal

Para analizar cómo evolucionan las frecuencias de una señal a lo largo del tiempo, la STFT divide la señal en pequeños segmentos o “ventanas” y aplica la FFT a cada uno.

$$f(t, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) w(t - \tau) e^{-j\omega \tau} d\tau,$$

Espectrograma

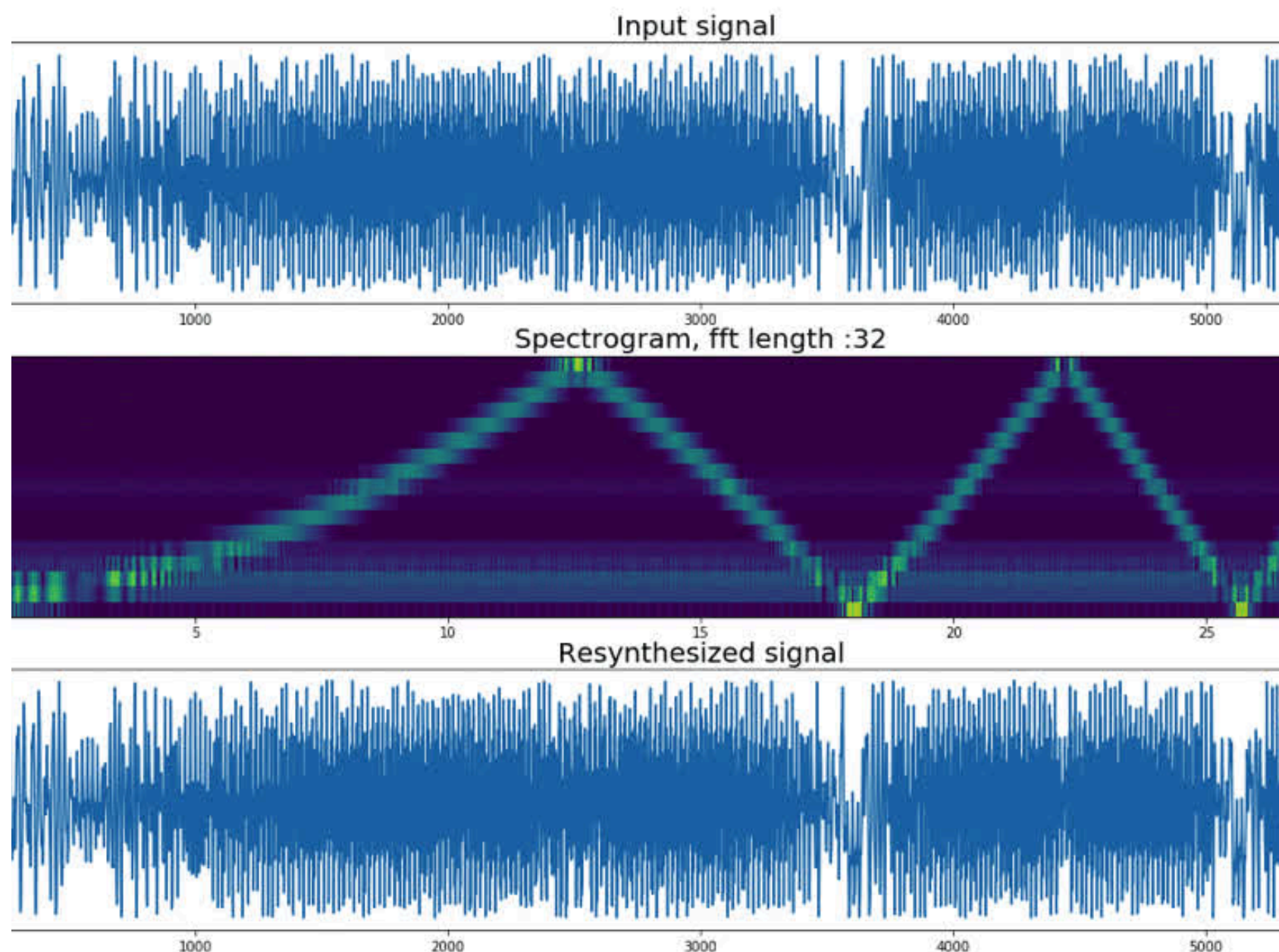
Genera una representación 3D: Tiempo vs. Frecuencia vs. Potencia, mostrando cómo las frecuencias cambian con el tiempo.

Dilema de la Resolución

Conocido como la Incertidumbre de Heisenberg: una ventana ancha ofrece **excelente resolución de frecuencia** pero **pobre precisión temporal**, mientras que una ventana estrecha ofrece lo contrario.

Limitación

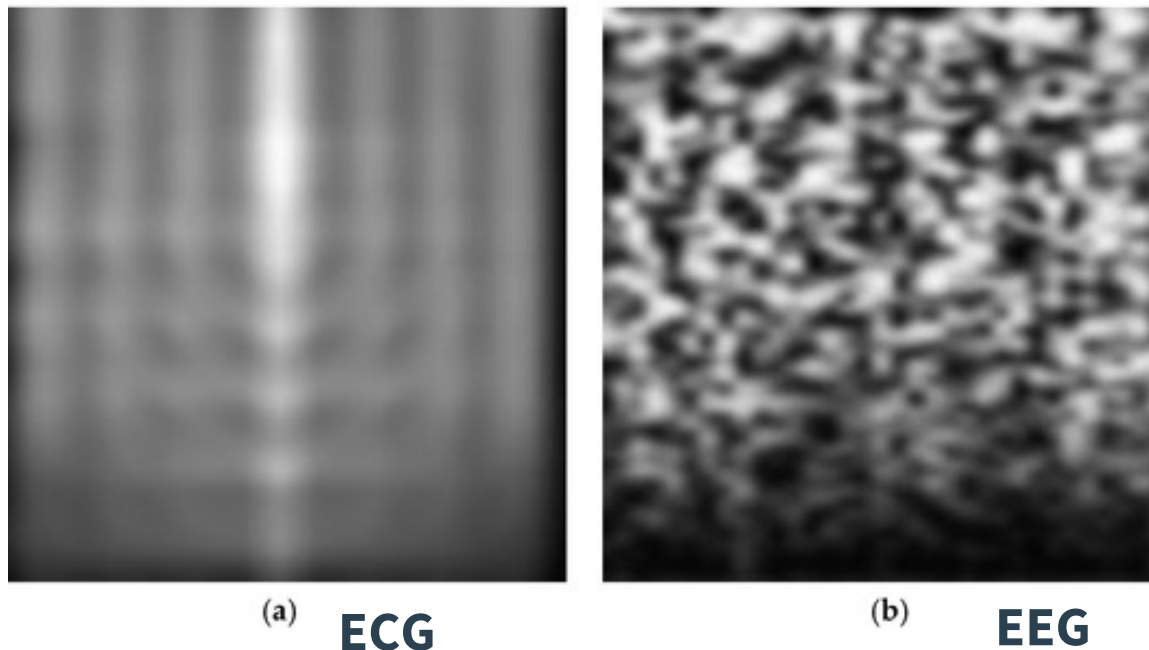
La resolución es fija para todo el análisis, lo que significa que no se adapta a las características cambiantes de la señal.



Aplicación STFT: Clasificación de Señales Biomédicas

La STFT es ideal cuando los eventos no son instantáneos, sino que duran cierto tiempo, como los sonidos de la respiración.

Transformada STFT de una señal típica



La STFT permite obtener un espectrograma que muestra cómo cambia el contenido en frecuencia a lo largo del tiempo, lo cual es fundamental para señales altamente no estacionarias como ECG y EEG. Según Lekkas et al. (2025), la STFT fue una de las transformaciones tiempo-frecuencia con mejor desempeño para convertir señales biomédicas 1D en imágenes 2D aptas para CNNs.

Caso de Aplicación: En ECG, la STFT permite visualizar la aparición de extrasístoles, complejos ventriculares y fusiones N-V, ya que estos eventos presentan variaciones rápidas que se reflejan como patrones localizados en el espectrograma.

En EEG, la STFT facilita la identificación de actividad ictal e interictal, mostrando incrementos súbitos en bandas específicas durante crisis epilépticas.

Resultados: Lekkas et al. demostraron que la STFT alcanzó 95–99% de exactitud en ECG y 99% en EEG, gracias a su capacidad para capturar transitorios y cambios súbitos en la energía del espectro. Su representación tiempo-frecuencia permite que las CNN identifiquen características que no son visibles en el dominio temporal, mejorando significativamente la clasificación automática de arritmias y epilepsia.

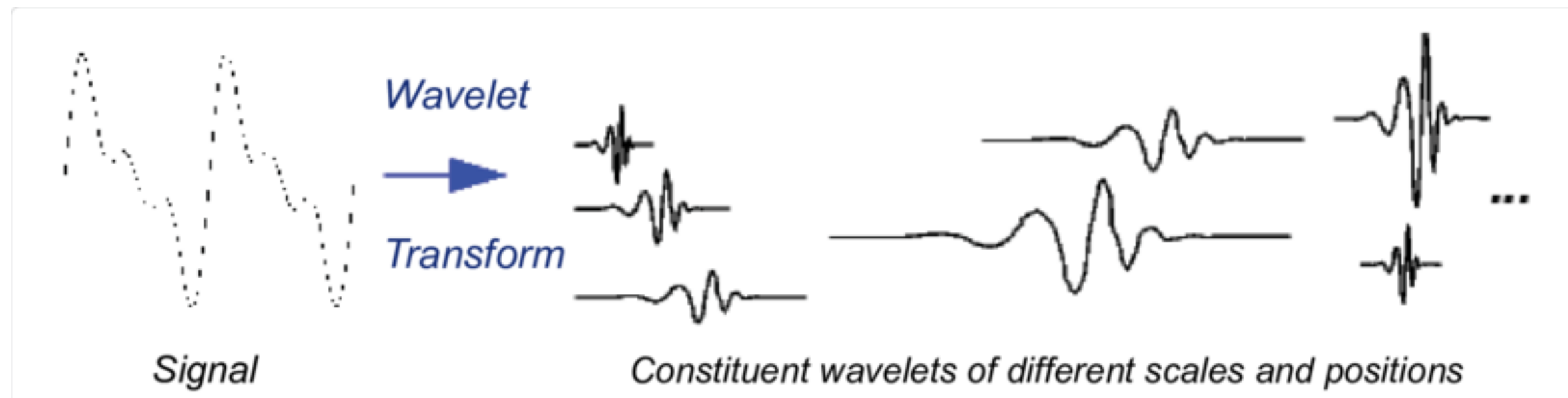
[3]G. Lekkas, E. Vrochidou, and G. A. Papakostas,

“Time–Frequency Transformations for Enhanced Biomedical Signal Classification with Convolutional Neural Networks,”*BioMedInformatics*, vol. 5, no. 1, p. 7, 2025. Available:

<https://doi.org/10.3390/biomedinformatics5010007>

CWT: El Microscopio Matemático

La Continuous Wavelet Transform (CWT) rompe la limitación de la ventana fija de la STFT, correlacionando la señal con una "Wavelet Madre" que se estira y encoge.



Multiresolución Adaptativa

Para **frecuencias altas** (detalles rápidos): utiliza ventanas muy cortas para máxima precisión temporal.

Precisión Frecuencial

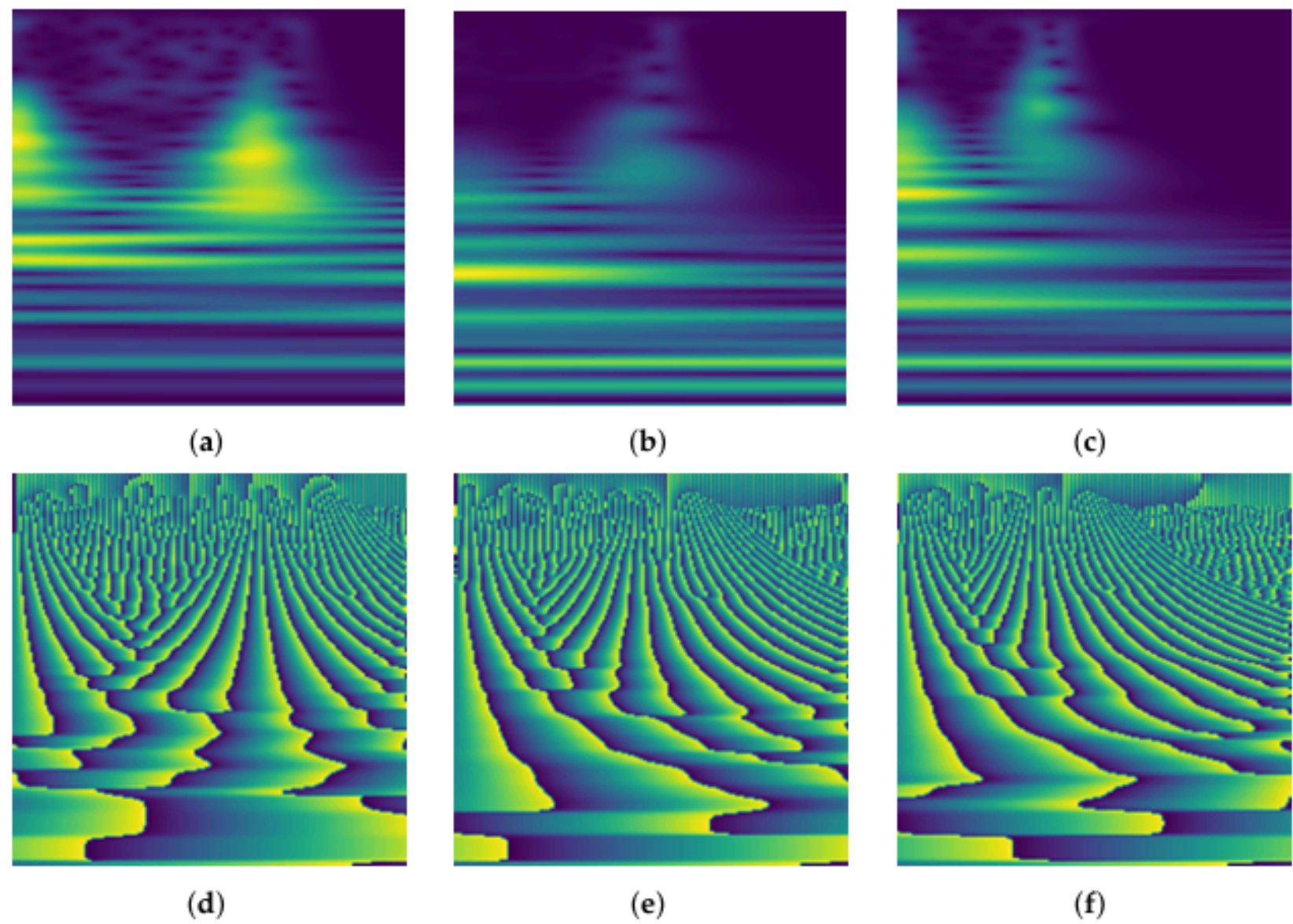
Para **frecuencias bajas** (ritmos lentos): utiliza ventanas largas para máxima precisión frecuencial.

Escalograma

El resultado de CWT, ideal para señales no estacionarias biológicas, donde la precisión es crucial.

Aplicación CWT: Detección de Arritmias y Epilepsia

La CWT brilla donde la precisión temporal es vital, como en el análisis de ECG y EEG.



Caso ECQ

Detecta el complejo QRS exacto, aislando la morfología del latido e ignorando el ruido muscular o el movimiento del paciente.

State number	State description	Prevalence
0	EEG recording of seizure activity.	2300
1	EEG recording from tumor effected brain area	2300
2	EEG activity from the healthy brain area	2300
3	EEG recording with eyes-closed	2300
4	EEG recording with eyes-open	2300

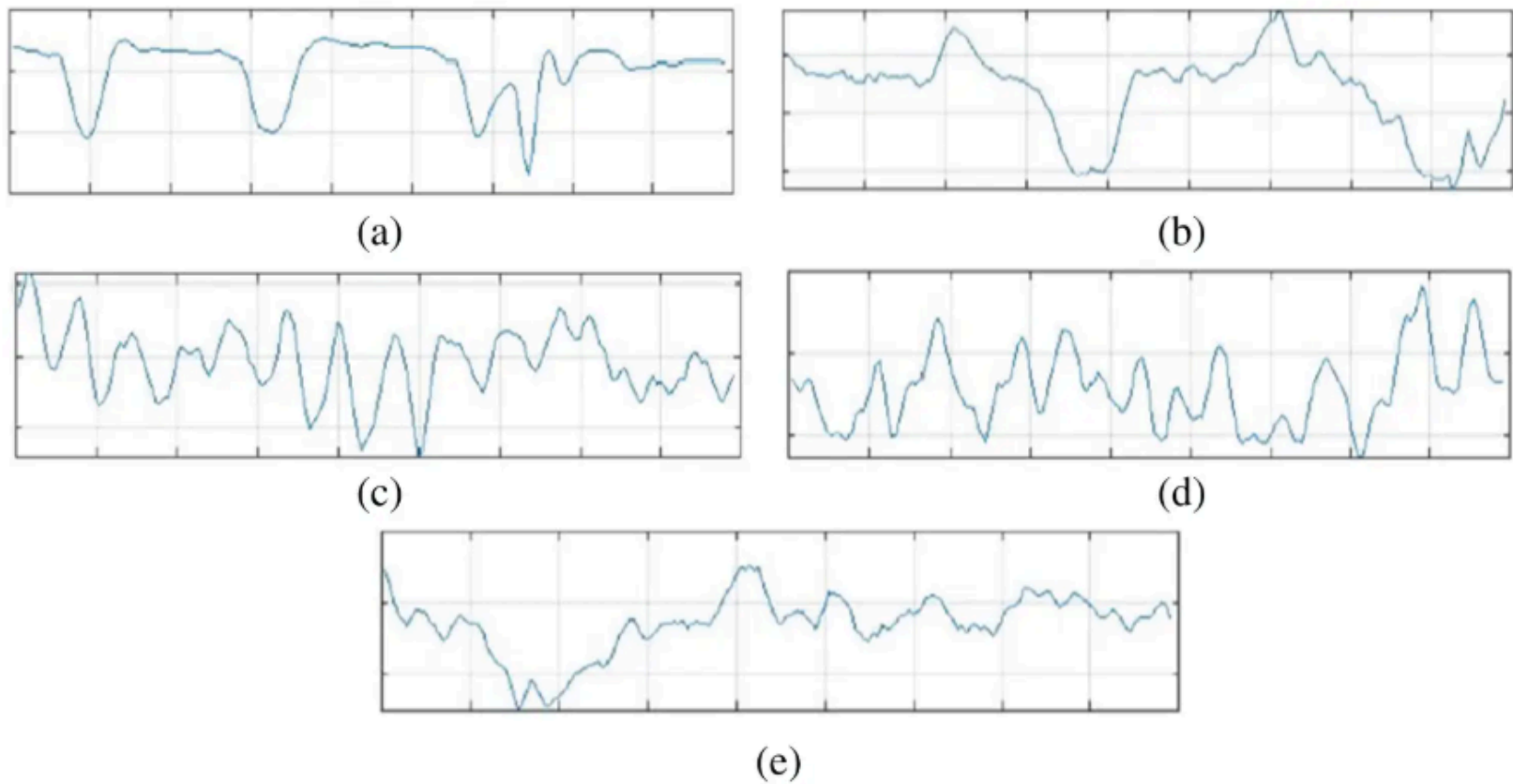


Figure 4: Attributes of dataset. (a): Epileptic (b): Tumor (c): Eyes closed (d): Eyes open (e): Healthy

Caso EEG

Localiza "espigas" epilépticas que duran milisegundos, las cuales la FFT perdería y la STFT emborronaría, ofreciendo una precisión quirúrgica.

Cuadro de Decisión: ¿Qué Método Elegir?

Visión	Solo Frecuencia	Tiempo-Frecuencia (Fija)	Tiempo-Escala (Variable)
Resolución Temporal	Ninguna	Baja/Media (Trade-off)	Excelente (Adaptativa)
Costo Computacional	Muy Bajo (Rápido)	Bajo	Alto (Intensivo)
Ideal para:	Señales Estacionarias (Sueño, HR promedio)	Eventos largos (Sonidos, ronquidos)	Transitorios (Espigas, QRS, EMG)

Para localizar convulsiones, CWT es necesaria, mientras que STFT es útil para monitoreo general (Kiymik et al., 2005) [5].

Conclusiones y Nuevas Fronteras (fCWT)

El procesamiento de señales médicas avanza hacia el tiempo real y la Inteligencia Artificial.



El Futuro: fCWT

Nuevos algoritmos como la fast Continuous Wavelet Transform (fCWT) permiten calcular CWT en tiempo real, eliminando su barrera de lentitud y abriendo puertas para su uso en dispositivos portátiles.

Evidencia: "The fast continuous wavelet transformation (fCWT) for real-time applications" (Arts et al., 2022)[6]. Presenta un algoritmo que hace la CWT 100 veces más rápida.